

Comenzado el	miércoles, 3 de junio de 2026, 18:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 3 de junio de 2026, 18:24
Tiempo empleado	17 minutos 11 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al método de Müller, si en la primera iteración se utilizan los puntos iniciales x_0, x_1, x_2 para encontrar el punto x_3 . Los puntos que se utilizarán en la siguiente iteración serán:

- ☐ a. x_4, x_5, x_6 .
- ☐ b. x_0, x_1, x_2 .
- ☒ c. x_1, x_2, x_3  Para mantener la mejor información local, el algoritmo descarta el punto más alejado de la nueva aproximación y lo reemplaza con el punto recién calculado.
 x_1, x_2, x_3 .

La respuesta correcta es: x_1, x_2, x_3

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen las medidas $a = 2.50 \pm 0.10$ y $b = 1.20 \pm 0.05$. Para $c = a + b$ se obtiene:

☐ a. 3.70 ± 0.20

☒ b. 3.70 ± 0.15 ✓ Justificación:

$$a = 2.50 \pm 0.10 \text{ y } b = 1.20 \pm 0.05$$

$$\Delta(\tilde{a} + \tilde{b}) = \Delta\tilde{a} + \Delta\tilde{b} = 0.10 + 0.05 = 0.15$$

$$c = (2.50 + 1.20) \pm 0.15$$

$$c = 3.70 \pm 0.15$$

☐ c. 3.70 ± 0.05

La respuesta correcta es: 3.70 ± 0.15

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la función $f(x) = x^2 - 3$ en el intervalo $[1, 2]$, ¿cuál es el primer punto medio p_1 para el Método de Bisección?

☐ a. 1.75

☐ b. 0.5

☒ c. 1.5 ✓ $p_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{1+2}{2} = 1.5$

La respuesta correcta es: 1.5

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la ecuación $f(x) = x^2 - 2 = 0$ con una estimación inicial $x_0 = 1$. ¿Cuál es la siguiente aproximación x_1 ?

☐ a. 1.7

☒ b. 1.5 ✓ $f(x) = x^2 - 2$ $f(1) = 1^2 - 2 = -1$ $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$

$$f'(x) = 2x \quad f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$x_1 = 1 - \frac{-1}{2} = 1.5$$

☐ c. 1.9

La respuesta correcta es: 1.5

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz escalonada del sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$, es

☐ a. $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|7 \end{pmatrix}$

☒ b. $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|2 \end{pmatrix}$ ✓

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 1 & -1|1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & -2|-4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{F_2}{2}} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|2 \end{pmatrix}$$

☐ c. $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|3 \end{pmatrix}$

La respuesta correcta es: $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|2 \end{pmatrix}$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el sistema de magnitud con signo, el número 12 representado en 8 bits, sería:

- ☐ a. 10001000
- ☒ b. 00001100 ✓ **Justificación:**

0	0	0	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

$$12_{10} = 1100_2$$

Positivo -> 0

- ☐ c. 00001110

La respuesta correcta es: 00001100

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 101001_2 es:

- ☐ a. 31_{10}
- ☐ b. 51_{10}
- ☒ c. 41_{10} ✓ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	0	1	0	0	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1$$

$$N = 41$$

$$101001_2 = 41_{10}$$

La respuesta correcta es: 41_{10}

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El error absoluto se calcula mediante:

- ☐ a. $x - \tilde{x}$
- ☒ b. $|x - \tilde{x}|$ ✓ Error absoluto (E_a o $|\Delta\tilde{x}|$) : Se denomina así, al valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero x y el valor aproximado $\tilde{x}$.
 $E_a = |x - \tilde{x}|$
- ☐ c. $\frac{|x - \tilde{x}|}{x}$

La respuesta correcta es: $|x - \tilde{x}|$

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si A es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales ¿converge si se aplica el método de Jacobi?

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

- ☐ a. No, porque no es diagonalmente dominante.
- ☒ b. Sí, porque es diagonalmente dominante. ✓

$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$	$ 5 > 1 + 1 $	$5 > 2$ <i>cumple</i>
	$ -6 > 1 + 1 $	$6 > 2$ <i>cumple</i>
	$ 7 > 1 + 1 $	$7 > 2$ <i>cumple</i>

Sí converge, porque es diagonalmente dominante.

- ☐ c. Aún no se puede determinar.

La respuesta correcta es: Sí, porque es diagonalmente dominante.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 27_{10} es:

☐ a. 10011_2

☒ b. 11011_2 ✓

Justificación:

Dividendo		Base β (divisor)		Cociente		Residuo
27	=	2	×	13	+	1
13	=	2	×	6	+	1
6	=	2	×	3	+	0
3	=	2	×	1	+	1
1	=	2	×	0	+	1

$27_{10} = 11011_2$

☐ c. 11010_2

La respuesta correcta es: 11011_2

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una ventaja clave del Método de la Secante sobre el de Newton-Raphson es que:

☐ a. Requiere un solo punto inicial para empezar el proceso iterativo.

☒ b. No requiere el cálculo de la derivada de la función. ✓ su principal ventaja práctica, ya que evita la necesidad de encontrar y programar la derivada, que puede ser compleja o costosa.

☐ c. Siempre converge a una raíz, sin importar los puntos de inicio.

La respuesta correcta es: No requiere el cálculo de la derivada de la función.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para empezar el proceso iterativo, el método Müller se apoya en la utilización de:

- ☐ a. Un solo punto fijo, perteneciente al dominio de la función.
- ☐ b. Dos puntos pertenecientes a una función.
- ☒ c. Tres puntos pertenecientes a una función.  El método de Müller, utiliza tres puntos sobre los cuales se aproxima una función cuadrática.

La respuesta correcta es: Tres puntos pertenecientes a una función.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al punto flotante, el desbordamiento se refiere a que:

- ☐ a. El exponente es demasiado pequeño, para ser representado en su respectivo campo
- ☒ b. El exponente es demasiado grande,  **Justificación:** Desbordamiento: Ocurre cuando el exponente es demasiado grande, para ser representado en su respectivo campo.
- ☐ c. La mantisa es demasiado grande, para ser representado en su respectivo campo.

La respuesta correcta es: El exponente es demasiado grande, para ser representado en su respectivo campo.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las principales ventajas que ofrece el método de falsa posición, es:

- ☐ a. Es la más fácil de implementar computacionalmente.
- ☒ b. Generalmente  Al usar la información de los valores de la función para estimar la raíz, la aproximación suele ser mejor y la convergencia más rápida, especialmente c
- ☐ c. Solo necesita un dato de entrada.

La respuesta correcta es: Generalmente converge más rápido.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando el volumen de un cubo, que tiene por lado $L=2.00\pm0.10$ m. El error absoluto del volumen sería de:

- ☒ a. 1.2 m^3 ✓ Justificación:

$$\Delta V(\tilde{L}) = |V'(L)| \Delta \tilde{L}$$

$$\Delta V(\tilde{L}) = |V'(L)| \cdot \Delta \tilde{L} = 3 \cdot \tilde{L}^2 \cdot \Delta \tilde{L}$$

$$V(\tilde{L}) = \tilde{L}^3$$

$$\Delta V(2.00) = 3 \cdot (2.00)^2 (0.10)$$

$$V'(\tilde{L}) = 3 \cdot \tilde{L}^2$$

$$\Delta V(2.00) \approx 1.2 \text{ m}^3$$

- ☐ b. 3.2 m^3
☐ c. 2.2 m^3

La respuesta correcta es: 1.2 m^3

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si $a_{ii} = 0$ en alguna fila del sistema, el método de Jacobi:

- ☒ a. No puede aplicarse directamente. ✓ El método requiere dividir entre el elemento diagonal a_{ii} .

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), i = 1, 2, 3, \dots$$

Si $a_{ii} = 0$ se estaría dividiendo para cero.

- ☐ b. Resolverá el sistema directamente.
☐ c. Convergerá más rápido.

La respuesta correcta es: No puede aplicarse directamente.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo afecta la elección del vector inicial $x^{(0)}$ al método de Gauss-Seidel si el método es convergente?

- ☒ a. Un buen vector inicial puede reducir significativamente el número de iteraciones necesarias. ✔ Si se parte de un punto más cercano a la solución final, se necesitarán menos pasos para llegar a ella. Si no se tiene información, un vector de ceros es una elección común.
- ☐ b. Una mala elección del vector inicial puede hacer que el método diverja.
- ☐ c. El vector inicial no tiene ningún efecto en el proceso.

La respuesta correcta es: Un buen vector inicial puede reducir significativamente el número de iteraciones necesarias.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para aplicar el Método de Falsa Posición, la función $f(x)$, debe ser:

- ☐ a. Derivable en el intervalo $[a,b]$
- ☐ b. Creciente en el intervalo $[a,b]$
- ☒ c. Continua en el intervalo ✔ La continuidad es un requisito del Teorema del Valor Intermedio, en el cual se basa el método para garantizar la existencia de la raíz en el intervalo. $[a,b]$

La respuesta correcta es: Continua en el intervalo $[a,b]$

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para encontrar el siguiente punto de iteración, el método de la falsa posición utiliza:

- ☐ a. El punto medio de un intervalo $[a, b]$.
- ☐ b. La derivada de la función, evaluada en un punto.
- ☒ c. Una recta secante que une dos puntos de la función. ✔ Falsa Posición calcula el punto donde la recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ cruza el eje x .

La respuesta correcta es: Una recta secante que une dos puntos de la función.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de Jacobi, resuelve sistemas lineales de la forma:

- ☒ a. $Ax = b$ ✓ Jacobi aplica a cualquier sistema lineal $Ax = b$ siempre que se cumplan condiciones de convergencia.
- ☐ b. $b x = A$
- ☐ c. $A b = x$

La respuesta correcta es: $Ax = b$

Ir a...

< Actividad anterior

Siguiente sección >